

Makale Graf Analiz Uygulaması

1. Rana Huseynova
Öğrenci No: 240201010
Bilgisayar Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi

Özetçe—Bu projede, konsol tabanlı çalışan bir metin editörü uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama, proje gereksinimlerine uygun olarak, metin düzenleme işlemlerini klavye kısayolları üzerinden gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar, dosya açma ve kaydetme işlemlerinin yanı sıra metin ekleme, silme, arama, değiştirme, kopyalama ve yapıştırma gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Sistem, dinamik veri yapıları kullanılarak geliştirilmiş olup metin karakterleri bağlı liste yapısında saklanmaktadır. Ayrıca geri alma (undo) işlemleri için yığın (stack) veri yapısı kullanılmıştır. Bu sayede metin üzerinde yapılan işlemler esnek ve verimli bir şekilde yönetilebilmektedir.

Geliştirilen uygulama, konsol ortamında çalışan sade bir metin editörü sunarak hem veri yapılarının uygulanmasını hem de metin işleme algoritmalarının pratiğe dökülmesini sağlamaktadır.

I. GİRİŞ

Metin editörleri, yazılım geliştirme sürecinden günlük not alma işlemlerine kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılan temel araçlardan biridir. Günümüzde Notepad++, Visual Studio Code ve benzeri gelişmiş editörler, kullanıcıya grafik arayüz üzerinden zengin özellikler sunmaktadır. Ancak bu tür uygulamaların arka planında çalışan temel mantık; metin verisinin saklanması, düzenlenmesi ve işlenmesi üzerine kuruludur.

Bu projede, grafik arayüz kullanılmadan, yalnızca konsol ortamında çalışan bir metin editörü geliştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece, kullanıcı dostu arayüzlerin arkasında yer alan veri yapıları ve algoritmaların daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. Geliştirilen uygulama, tamamen klavye tabanlı olup tüm işlemler kısayol tuşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşım, kullanıcı etkileşiminin sadeleştirilmesini sağlarken aynı zamanda sistemin temel çalışma prensiplerini ön plana çıkarmaktadır.

Proje kapsamında geliştirilen editör; metin ekleme, silme, satır yönetimi, arama ve değiştirme, kopyalama-yapıştırma ve geri alma (undo) gibi temel metin düzenleme özelliklerini içermektedir. Ayrıca dosya açma ve kaydetme işlemleri de sistem içerisinde desteklenmektedir. Bu özellikler, kullanıcıların metin üzerinde etkin bir şekilde işlem yapabilmesini sağlamaktadır.

Uygulamanın geliştirilmesi sürecinde, metin verisinin dinamik olarak yönetilmesi önemli bir gereksinim olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda, her bir karakterin ayrı düğümler halinde tutulduğu bağlı liste veri yapısı tercih edilmiştir. Bu yapı sayesinde metin üzerinde yapılan ekleme ve silme işlemleri daha esnek ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kullanıcı işlemlerinin geri alınabilmesi için yığın (stack) veri yapısı kullanılarak undo mekanizması kullanılmıştır.

Sonuç olarak bu proje, konsol tabanlı bir metin editörü geliştirme süreci üzerinden veri yapıları, algoritmalar ve kullanıcı etkileşimi konularının uygulamalı olarak öğrenilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, modern metin editörlerinin temel çalışma prensiplerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Uygulama C++ dili kullanılarak geliştirilmiştir.

II. YÖNTEM

Bu bölümde, geliştirilen konsol tabanlı metin editörünün veri yapıları, sistem mimarisi ve kullanılan algoritmalar adım adım açıklanmaktadır.

A. Veri Yapısı ve Sistem Tasarımı

Geliştirilen sistemde metin verisinin dinamik ve esnek bir şekilde yönetilebilmesi için bağlı liste (linked list) veri yapısı tercih edilmiştir.

- **Düğüm (Node):** Her bir karakter *Node*, yapısı ile temsil edilmiştir. Bu yapı içerisinde:
 - Karakter Verisi
 - Önceki düğüme işaret eden pointer
 - Sonraki düğüme işaret eden pointertutulmaktadır. Bu sayede metin üzerinde ekleme ve silme işlemleri verimli şekilde gerçekleştirilmektedir.
- **Satır Yapısı (Line):** Metin içerisindeki her satır Line yapısı ile temsil edilmiştir. Bu yapı:
 - Satırın başını (head)
 - Satırın sonunu (tail)
 - Satır uzunluğunututarak karakterlerin düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.
- **Editör Yapısı (Editor):** Tüm sistemin kontrolü *Editor* yapısı üzerinden sağlanmaktadır. Bu yapı içerisinde:
 - Tüm satırların listesi
 - İmleç konumu (satır ve sütun)
 - Seçim bilgileri
 - Undo işlemleri için stack yapısıbulunmaktadır.

B. Metin Düzenleme Algoritmaları:

Editör içerisinde metin üzerinde yapılan işlemler çeşitli algoritmalar ile gerçekleştirilmiştir.

- **Karakter Ekleme:** Kullanıcının girdiği karakter, bağlı liste üzerinde uygun konuma yerleştirilir. Gerekli pointer güncellemeleri yapılarak liste bütünlüğü korunur.

- **Karakter ve Kelime Silme:**
 - Backspace ile tek karakter silme
 - CTRL + Backspace ile kelime bazlı silme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Silme işlemlerinde düğümler listeden çıkarılarak bellekten temizlenir.
- **Satır Yönetimi:** Enter tuşu ile yeni satır oluşturulmakta ve mevcut satır gerekli durumlarda ikiye bölünmektedir.
- **Seçim İşlemleri:** Kullanıcının yaptığı seçimler başlangıç ve bitiş indeksleri ile takip edilmekte ve seçili alan görsel olarak vurgulanmaktadır.

C. Arama ve Değiştirme Mekanizması:

Metin içerisinde arama ve değiştirme işlemleri string tabanlı karşılaştırma algoritmaları ile gerçekleştirilmiştir.

- **Arama (CTRL + F):** Girilen kelime satır satır taranarak bulunur ve eşleşmeler renklendirilir.
- **Gezinme (CTRL + G):** Kullanıcı bulunan eşleşmeler arasında ileri ve geri hareket edebilir.
- **Değiştirme (CTRL + H):** Belirlenen kelime, tüm metin boyunca yeni kelime ile değiştirilir.

D. Undo (Geri Alma) Mekanizması:

Kullanıcı işlemlerinin geri alınabilmesi için yığın (stack) veri yapısı kullanılmıştır.

- Her işlem öncesinde editör durumu saklanır.
- Bu durumlar stack içerisinde tutulur
- **CTRL + Z** komutu ile son durum geri yüklenir

Bu yapı sayesinde kullanıcı işlemleri güvenli bir şekilde geri alınabilmektedir.

E. Dosya İşlemleri ve Sistem Etkileşimi:

Dosya işlemleri standart dosya akışları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

- **Dosya Açma:** Kullanıcı, konsol tabanlı dosya yöneticisi aracılığıyla dosya seçebilir.
- **Dosya Kaydetme:** Editör içeriği dosyaya yazdırılır.
- **Farklı Kaydetme:** Kullanıcı yeni bir dosya adı belirleyerek kayıt yapabilir.

, Ayrıca sistem, dizinler arasında gezinmeyi sağlayan basit bir dosya yöneticisi arayüzü içermektedir.

F. Kullanıcı Arayüzü (Konsol Tasarımı):

Uygulama tamamen konsol ortamında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

- Üst kısımda toolbox yapısı bulunmaktadır.
- Tüm işlemler klavye kısayolları ile yapılmaktadır.
- İmleç ve metin renklendirme işlemleri konsol fonksiyonları ile sağlanmaktadır.

III. DENEYSEL SONUÇLAR

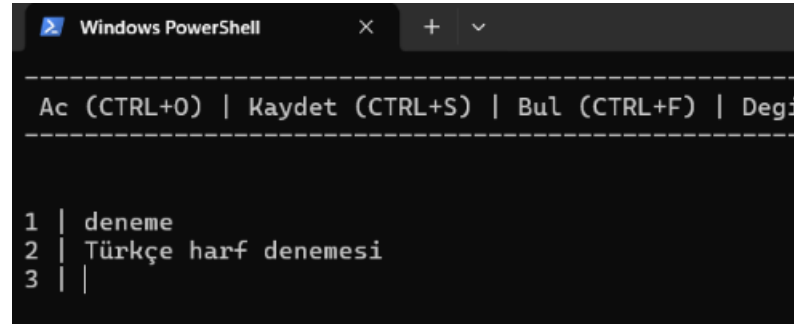
Bu bölümde geliştirilen konsol tabanlı metin editörü uygulamasının farklı senaryolar altında test edilmesi ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır.

Uygulama, temel metin düzenleme işlemlerinin doğruluğunu ve sistemin kararlılığını ölçmek amacıyla çeşitli testlerden geçirilmiştir. Yapılan testler sonucunda sistemin beklenen şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.

A. Metin Düzenleme Testleri

Metin ekleme, silme ve satır yönetimi işlemleri farklı senaryolar ile test edilmiştir.

- Klavye üzerinden girilen karakterlerin doğru şekilde eklendiği gözlemlenmiştir.



Şekil 1: Klavyeden metin girişi

- Backspace ile karakter silme işlemi hatasız çalışmaktadır. CTRL + Backspace ile kelime bazlı silme işlemi başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir.
- Enter tuşu ile yeni satır oluşturma ve satır bölme işlemleri doğru çalışmaktadır.

B. Seçme, Kopyalama ve Yapıştırma Testleri

Seçim ve pano işlemleri test edilmiştir.

- Kullanıcı tarafından yapılan metin seçimlerinin doğru şekilde vurgulandığı gözlemlenmiştir.
- **CTRL + C** ile seçili metnin kopyalandığı doğrulanmıştır.
- **CTRL + X** ile kesme işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
- **CTRL + V** ile panodaki metnin doğru şekilde yapıştırıldığı görülmüştür.

C. Arama ve Değiştirme Testleri

Metin arama ve değiştirme özellikleri çeşitli girdiler ile test edilmiştir.

- **CTRL + F** ile girilen kelimenin tüm eşleşmeleri doğru şekilde bulunmuştur.
- Bulunan eşleşmelerin farklı renklerle vurgulandığı gözlemlenmiştir.

- **CTRL + G** ile eşleşmeler arasında gezinme işlemi sorunsuz çalışmaktadır.

```

-----
Ac (CTRL+O) | Kaydet (CTRL+S) | B
-----
Aranacak: deneme| [Bulunan: 3]

1 | deneme
2 | Türkçe harf denemesi
3 | deneme
4 |

```

Şekil 2: Ctrl+F sonucu ve Ctrl+G ile sonuçlar arası gezinme

- **CTRL + H** ile metin değiştirme işlemi tüm eşleşmeler için doğru şekilde uygulanmıştır.

```

ARANACAK: deneme
YENİ DEĞER: deneme123|
1 | deneme
2 | Türkçe harf denemesi
3 | deneme
4 |

```

Şekil 3: Ctrl+H İle Değişim

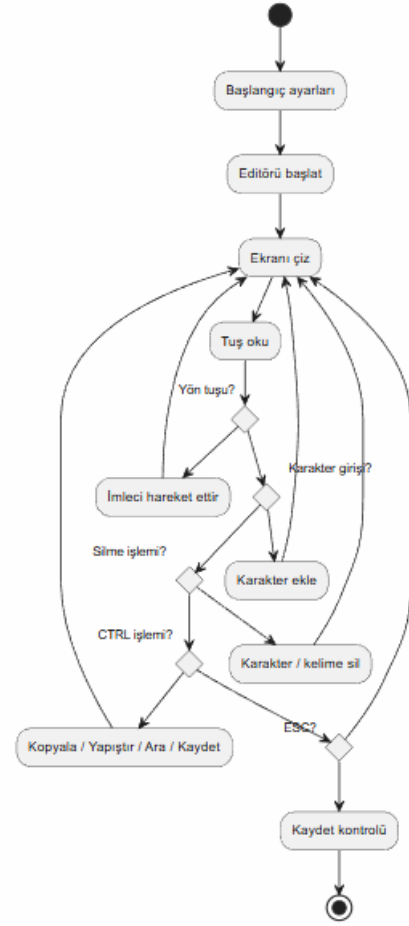
```

1 | deneme123
2 | Türkçe harf deneme123si
3 | deneme123
4 |

```

Şekil 4: Değişim Sonucu

IV. AKIŞ DIYAGRAMI



Şekil 5: Akış Diyagramı

V. SONUÇ

Bu projede, konsol tabanlı çalışan bir metin editörü uygulaması başarıyla geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, proje kapsamında belirlenen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmış ve temel metin düzenleme işlemlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşmıştır.

Uygulama içerisinde metin ekleme, silme, arama, değiştirme, kopyalama, yapıştırma ve geri alma (undo) gibi temel özellikler başarıyla uygulanmıştır. Ayrıca dosya açma ve kaydetme işlemleri de sisteme entegre edilerek editörün işlevselliği artırılmıştır. Yapılan testler sonucunda, sistemin kullanıcı girdilerine doğru tepki verdiği ve stabil bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir.

Proje sürecinde özellikle bağlı liste (linked list) ve yığın (stack) gibi veri yapılarının gerçek bir uygulama üzerinde kullanılması, veri yapılarının çalışma mantığının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca metin işleme algoritmaları ve kullanıcı etkileşimi konularında önemli deneyimler kazanılmıştır.

Sonuç olarak, geliştirilen bu uygulama hem temel metin

editörü işlevlerini yerine getiren bir sistem sunmakta hem de veri yapıları ve algoritmaların pratikte nasıl kullanıldığını göstermektedir.

VI. KAYNAKÇA

- [1] Kilo: Build Your Own Text Editor
- [2] Github : notepad-plus-plus
- [3]Kocaeli University, "Programlama Laboratuvarı II Proje 1 Kılavuzu," Mar. 2026.